

Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 3

18 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas não negativas nos blocos A e B . Defina $\phi : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$. Prove que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}.$$

Solução:

Sabemos que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P S(\phi, p) = \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K).$$

Más note que como P é partição do $A \times B$, então temos que $P = P_A \times P_B$, onde P_A é uma partição de A e P_B é uma partição de B . Logo, dado um $K \in P$, nos podemos escrever $K = \overline{B} \times \tilde{B}$ com $\overline{B} \in P_A$ e $\tilde{B} \in P_B$, pelo que temos a seguinte

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K) = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}).$$

Depois, note que como $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$ e f e g são funções limitadas não negativas nos blocos A e B , então como $|f(x) \cdot g(y)| = f(x) \cdot g(y)$, pelo que podemos dizer que

$$M_K = \max_{z \in K} \phi(z) = \max_{\substack{x \in \overline{B} \\ y \in \tilde{B}}} f(x) \cdot g(y) = \max_{x \in \overline{B}} f(x) \cdot \max_{y \in \tilde{B}} g(y) = M_{\overline{B}} \cdot M_{\tilde{B}}.$$

Assim, podemos escrever

$$\begin{aligned} \overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} &= \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{\substack{P_A \\ P_B}} \sum_{\substack{\overline{B} \in P_A \\ \tilde{B} \in P_B}} M_{\overline{B}} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{P_A} \sum_{\overline{B} \in P_A} M_{\overline{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \cdot \inf_{P_B} \sum_{\tilde{B} \in P_B} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}. \end{aligned}$$

O que conclui a prova.

Exercício Seção 2-1:

Se $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, então para qualquer $Y \subseteq \mathbb{R}^n$, o produto cartesiano $X \times Y \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ tem medida nula.

Solução:

Seja $\{B_k\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty B_k$ (por exemplo o cubo do centro no origem e aresta de comprimento $k \in \mathbb{Z}^+$). Então, note que como $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura enumerável de blocos abertos $\{A_l\}_{l=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^m$ de X tal que

$$\sum_{i=1}^l \text{Vol}(A_l) < \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(B_k)}.$$

Para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Assim, suponha $\bigcup_{l \in \mathbb{Z}^+} A_l \times B_k$ cobertura de $X \times B_k$, logo note que

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l \times B_k) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) \text{Vol}(B_k) = \text{Vol}(B_k) \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) < \text{Vol}(B_k) \frac{\varepsilon}{B_k} = \varepsilon.$$

E como temos isto para todo $\varepsilon > 0$, então podemos dizer que $X \times B_k$ tem medida zero para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que como $X \times B_k$ tem medida nula para todo B_k , então como $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ é união numerável do conjuntos de medida nula, podemos dizer que é de medida nula, i.é, que dado $\varepsilon > 0$ temos que existe uma cobertura $\{M_m\}_{m \in \mathbb{Z}^+}$ de $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ com M_m blocos abertos tal que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(M_n) < \varepsilon.$$

Mas note que como $X \times Y \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$, então temos que $X \times Y \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{Z}^+} M_m$, pelo que podemos concluir que $X \times Y$ tem medida nula.

Exercício Seção 2-2:

Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Denotamos por $C(X)$ o **conteúdo exterior de Jordan** (ou mediida exterior de Jordan) de X , definido por:

$$C(X) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) : X \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, B_i \text{ são blocos (rectângulos) em } \mathbb{R}^m \right\},$$

onde o ínfimo é tomado sobre todas as coberturas **finita** de X por blocos.

Mostre que

- (I) Se $C(X) = 0$, então $\text{med}(X) = 0$ (isto é, X tem medida de Lebesgue nula).
- (II) Se X é compacto e $\text{med}(X) = 0$, então $C(X) = 0$.

Solução:

- (I) Note que como $C(X) = 0$, pelas propriedades do ínfimo temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_i\}_{i=1}^k$ de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Logo como isto tem-se para todo $\varepsilon > 0$, podemos dizer que X tem medida nula, i.é, $\text{med}(X) = 0$.

- (II) Note que como X tem medida nula, nos temos que para todo $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_j\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_j) < \varepsilon.$$

Mas, note que como X é compacto, então qualquer cobertura dele, se pode reducir a uma cobertura finita, pelo que temos que existe $k_\varepsilon \in \mathbb{Z}^+$ tal que reindexando o conjunto $\{B_i\}_{i=1}^{k_\varepsilon}$ é uma cobertura de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{i=1}^{k_\varepsilon} \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Pelo que podemos dizer que $\varepsilon \in C(X)$ para todo $\varepsilon > 0$. Portanto, podemos concluir que $C(X) = 0$.

Exercício Seção 2-3:

Sejam $g, f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um bloco fechado. Suponha que f e g são integráveis e que $g = f$ exceto em um subconjunto de medida nula. Mostre que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Solução:

Note que se $f = g$ exceto em um conjunto de medida nula, então $f - g = 0$ exceto em um conjunto de medida nula, logo como f e g são funções limitadas e integráveis temos que $f - g$ é uma função limitada e integrável, isto é que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A f(x) - g(x) dx.$$

Agora, sem perda de generalidade, nos podemos supor que $f - g \geq 0$, já que do contrario podemos definir

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x) - g(x) \geq 0, \\ 0, & \text{se } f(x) - g(x) < 0. \end{cases}$$

e como $\phi : A \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função limitada e $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, então o conjunto das descontinuidades de ϕ é de medida nula, logo pelo critério de Lebesgue temos que ϕ é integrável e temos que $(f - g)\phi$ e $(f - g)(\phi - 1)$ é integrável e $(f - g)\phi \geq 0$ e $(f - g)(\phi - 1) \leq 0$, logo

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A (f(x) - g(x))\phi(x) dx - \int_A (f(x) - g(x))(\phi(x) - 1) dx.$$

Pelo que se probamos no caso $f - g \geq 0$ podemos provar o caso geral.

Então, note que pegando P partição de A temos que como $f - g \geq 0$, então

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B).$$

Mas como $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, nos temos que no qualquer bloco $B \subseteq A$, existe $x \in B$ tal que $f(x) - g(x) = 0$, do contrario nos temos que $f - g \neq 0$ num bloco aberto, o que é um absurdo, pois $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula. Logo, temos que para todo $B \in P$ se cumpre que $m_B = 0$, pelo que temos que

$$\int_A f(x) - g(x) = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B) = \sup_P \sum_{B \in P} (0) \text{Vol}(B) = 0.$$

Assim, temos que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = 0.$$

Logo pela linearidad da integral nos temos que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Exercício Seção 2-7:

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Para cada $a \in \mathbb{R}^m$, considere a função $g = g_a : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = f(x) - \langle a, x \rangle.$$

Mostre que existe um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^m$ de medida nula tal que, para todo $a \in \mathbb{R}^m \setminus X$, g é uma função de Morse (isto é, seus pontos críticos são todos não degenerados).

Conclua que, dada $f \in C^2$ e dado $\varepsilon > 0$, se U é limitdo, existe uma função de Morse $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon \quad \text{e} \quad |df(x)v - dg(x)v| < \varepsilon|v|$$

para quaisquer $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$.

Solução:

Note que

$$dg(x) = df(x) - d\langle a, x \rangle = df(x) - \langle a, 1 \rangle = df(x) - a.$$

Logo temos que x é ponto crítico de g se $df(x) = a$. Além mais

$$Hg(x) = Hf(x).$$

Portanto temos que se dado $x \in U$ tal que $\det(Hf(x)) = 0$, então podemos dizer que $a = df(x)$ cumpre ser um ponto crítico degenerado de g .

Assim, definindo $A = \{x \in U : \det(Hf(x)) = 0\}$, temos que $X = df(A)$.

Agora, note que se pegamos $x \in A$, então como $\det(Hf(x)) = 0$ temos que $Hf(x) = d^2f(x)$ não é invertível, sendo así considere o seguinte.

Note que se definimos $F = df : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, ista é uma aplicação de classe C^1 (pois $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^2 com $U \subseteq \mathbb{R}^m$) e note que A é o conjunto dos pontos os quais dF não é um isomorfismo. Então, afirmamos que $F(A) = df(A) = X$ têm medida nula.

Exercício Seção 3-5:

Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e não negativa no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^m$. A fim de que f seja integrável, é necessário e suficiente que o conjunto

$$C(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

seja J -mensurável. No caso afirmativo, tem-se

$$\int_A f(x) dx = Vol(C(f)).$$

Solução:

Necessário:

Suponha que f é integrável e vamos ver que $C(f)$ é J -mensurável.

Seja $r > 0$, logo para cada $x \in A$, defina o cubo de centro x e aresta r como $C(x, r)$, logo temos que $A \subseteq \bigcup_{x \in A} C(x, r)$, mas pelo teorema de Lindelöf, temos que existe uma subcoleção enumerável de cubos tais que $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$.

Assim, definamos

$$C_i(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A \cap C_i \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Agora, note que como f é limitada no bloco A , temos que existe $M > 0$ tal que $f(x) \in [0, M]$ para todo $x \in A$, logo temos que $C_i(f) \subseteq C_i \times [0, M]$, pelo que temos que $C_i(f)$ é limitado. Portanto, para ver que $C_i(f)$ é J -mensurável, basta ver que $med(Fr(C_i(f))) = 0$.

Então, nos podemos ver o seguinte

$$\begin{aligned} Fr(C_i(f)) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A \cap C_i \text{ e } y \in \{0, f(x)\} \text{ ou } x \in D_f \cap C_i \text{ e } y \in \mathbb{R}\} \\ &= A \cap C_i \times \{0\} \cup \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i\} \cup D_f \cap C_i \times \mathbb{R} \\ &:= I + J + K. \end{aligned}$$

- Note que $med(I) = 0$, já que como $\{0\}$ é um conjunto de medida nula no $\mathbb{R}$, então $A \cap C_i \times \{0\}$ é um conjunto de medida nula no $\mathbb{R}^{m+1}$.
- Note que $med(K) = 0$, já que como $D_f \cap C_i \subseteq D_f$ e $med(D_f) = 0$ (pois f é integrável), então $med(D_f \cap C_i) = 0$.
- Vamos ver que $med(J) = 0$, note que

$$J = \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i \cap D_f\} \cup \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i \setminus D_f\} := J_1 + J_2.$$

Logo note que como $A \cap C_i \cap D_f \subseteq D_f$ e $med(D_f) = 0$, então como temos que $J_1 \subseteq D_f \times [0, M]$, podemos dizer que $med(J_1) = 0$.

Agora, vamos ver que J_2 tem medida nula.

Note que como $x \in \tilde{J} = A \cap C_i \setminus D_f$, temos que f é contínua no $\tilde{J}$, isto é que dado

$\varepsilon > 0$ e dado $x \in \tilde{J}$, existe $\delta > 0$ tal que se $y \in C(x, \delta)$ (cubo de centro x e aresta δ) então $f(y) \in C(f(x), \varepsilon)$.

Assim, observe que dado $\varepsilon > 0$, temos que para cada $x \in \tilde{J}$ existe $\delta_x > 0$ tal que se $y \in C(x, \delta_x) \cap \tilde{J}$, então $f(y) \in C(f(x), \varepsilon)$, logo note que $\tilde{J} \subseteq \bigcup_{x \in \tilde{J}} C(x, \delta_x)$, mas como $\tilde{J} \subseteq C_i$ e $\bigcup_{x \in \tilde{J}} C(x, \delta_x)$ é fechado, temos que $\bigcup_{x \in \tilde{J}} C(x, \delta_x) \cap C_i$ é fechado e limitado, logo compacto, pelo que sabemos que existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\tilde{J} = \bigcup_{j=1}^k C_j$ com $C_j = C(x_j, \delta_{x_j}) \cap \tilde{J}$, logo temos que

$$\text{med}(J_2) \leq \sum_{j=1}^k \text{med}(C_j \times C(f(x_j), \varepsilon)) \leq \sum_{j=1}^k \text{med}(C_j) \varepsilon \leq \varepsilon \sum_{j=1}^k \text{med}(C_j) \leq \varepsilon \text{med}(\tilde{J}).$$

Isto para todo $\varepsilon > 0$, logo podemos concluir que $\text{med}(J_2) = 0$, depois $\text{med}(J) = 0$.

Assim, temos que $\text{med}(\text{Fr}(C_i(f))) = 0$ e portanto que $C_i(f)$ é J-mensurável.

Agora, note que $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \cap A$, logo

$$C(f) = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i(f) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : A \cap C_i, \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Portanto, como união numerável de conjuntos J-mensuráveis é J-mensurável, temos que $C(f)$ é J-mensurável.

Suficiente:

Suponha que $C(f)$ é J-mensurável e vamos ver que f é integrável.

Note que f é uma função limitada e não negativa no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^m$, então existe um $M > 0$ tal que $C(f) \subseteq A \times [0, M]$, logo definindo $\xi : A \times [0, M] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} \xi : A \times [0, M] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow \begin{cases} 1, & \text{se } y \leq f(x), \\ 0, & \text{se } y > f(x). \end{cases} \end{aligned}$$

Temos que como $C(f)$ é J-mensurável, então ξ é integrável e

$$\int_{A \times [0, M]} \xi(z) dz = \text{Vol}(C(f)).$$

Note que como ξ é integrável, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe uma partição $P = P_1 \times P_2$ com P_1 partição de A e P_2 partição de $[0, M]$ tal que

$$\sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} M_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) - \text{Vol}(C(f)) < \varepsilon. \quad (1)$$

Sem perda de generalidad, suponja que $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$ e $\min_{x \in B_1} f(x) \in P_2$ para cada $B_1 \in P_1$, isto já que se pegamos $\tilde{P}_2 = P_2 \cup \{\max_{x \in B_1} f(x), \min_{x \in B_1} f(x) : B_1 \in P_1\}$, então $P_2 \subseteq \tilde{P}_2$,

pelo que temos que $S(\xi, P_1 \times P_2) \geq S(\xi, P_1 \times \tilde{P}_2)$, logo temos que se $B_2 \in \tilde{P}_2$, então a equação (1) se cumpre.

Agora, note que como $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, temos que ou $B_2 \subseteq [0, \max_{x \in B_1} f(x)]$ ou $B_2 \cap [0, \max_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset$, i.é, que o $\min\{y \in B_2\} > \max_{x \in B_1} f(x)$, logo

$$M_{B_1 \times B_2} = \max_{(x,y) \in B_1 \times B_2} \xi(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{se } B_2 \subseteq [0, \max_{x \in B_1} f(x)] \\ 0, & \text{se } B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset. \end{cases}$$

Logo como $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, então temos que

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} M_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) &= \sum_{B_1 \in P_1} \left[\sum_{B_2 \cap [0, \max_{x \in B_1} f(x)] \neq \emptyset} \text{Vol}(B_2) \right] \text{Vol}(B_1) \\ &= \sum_{B_1 \in P_1} \max_{x \in B_1} f(x) \text{Vol}(B_1) \\ &= S(f, P_1). \end{aligned}$$

Agora, note que da mesma maneira temos que como $\min_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, temos que ou $B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)]$ ou $B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset$, i.é, que o $\min\{y \in B_2\} > \min_{x \in B_1} f(x)$, logo

$$m_{B_1 \times B_2} = \min_{(x,y) \in B_1 \times B_2} \xi(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{se } B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)] \\ 0, & \text{se } B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset. \end{cases}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} m_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) &= \sum_{B_1 \in P_1} \left[\sum_{B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)] \neq \emptyset} \text{Vol}(B_2) \right] \text{Vol}(B_1) \\ &= \sum_{B_1 \in P_1} \min_{x \in B_1} f(x) \text{Vol}(B_1) \\ &= s(f, P_1). \end{aligned}$$

Logo como pela caracterização de funções integráveis temos que se $S(\xi, P) - s(\xi, P) < \varepsilon$, então $S(f, P_1) - s(f, P_1) < \varepsilon$, pelo que podemos afirmar que f é uma função integrável.

Além mais, pela equação (1) temos que

$$S(f, P_1) - \text{Vol}(C(f)) < \varepsilon.$$

Pelo que podemos concluir que

$$\int_A f(x) dx = \text{Vol}(C(f)).$$

Exercício Seção 3-6:

Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto J-mesurável, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja X_n um conjunto J-mesurável de volume positivo, tal que $X_n \subseteq X \cap B(x_0, \frac{1}{n})$.

Prove que

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) dx.$$

Solução:

Note que como $|f - f(x_0)|$ é contínua no bloco X J-mensurável, temos que $|f - f(x_0)|$ é contínua no cada bloco X_n J-mensurável, pelo que temos que $|f - f(x_0)|$ é integrável no cada bloco X_n .

Agora, note que como f é contínua em $x_0 \in X_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $x \in B(x_0, \delta)$, então $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Assim, dado $\varepsilon > 0$, note que se pegamos $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\frac{1}{n} < \delta$, então temos que se $x \in X \cap B(x_0, \frac{1}{n})$, então $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Portanto temos o seguinte

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} |f(x) - f(x_0)| dx &\leq \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} \varepsilon dx \\ &\leq \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \text{Vol}(X_n) \varepsilon \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Assim, temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} |f(x) - f(x_0)| dx = 0.$$

Logo note que isto implica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) - f(x_0) dx = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) dx.$$

Exercício Seção 4-3:

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $B \subseteq \mathbb{R}^n$ blocos fechados, Suponha que $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função integrável. Então existe um conjunto de medida m -dimensional nula $X \subseteq A$ tal que $f_x : B \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável para todo $x \in A \setminus X$, onde $f_x(y) = f(x, y)$.

Solução:

Note que como f é uma função integrável, temos que pelo critério de Lebesgue a $\text{med}(D_f) = 0$.

Agora note que se $y \in D_{f_x}$, então $y \in D_f$.

Definamos $X = \{x \in A : \text{med}(D_{f_x}) \neq 0\}$ com a medida n -dimensional.

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX